Accudetectie bij de inworpzuil

Productontwerp, tests en advies over een abonnement voor gemeenten

Oktober 2026 · Multi-agent ontwerpteam: 8 specialisten + orchestrator · 4 sparringrondes

Risico | Inductie | Röntgen | Thermisch/gas | Hardware | Software | Business | Red team

Prijspeil EUR 2026 excl. btw · energie in Wh · bandbreedtes laag / basis / hoog

Advies: start geen abonnement op een accudetector in de zuil; investeer in de wagen en in preventie

AANBEVOLEN

Geen zuildetector als product

Conditioneel: thermische camera boven de laadbak (inzamelaar) en accu-brievenbus aan de zuil (betaald door de producentenorganisatie)

DETECTIE

Inductie ziet staal, geen lithium

Strandmetaaldetector: PPV 5 %. Röntgen ziet cellen (PPV 28 %), maar kost EUR 90 per maand per zuil

DREMPEL

Pakket ≥ 20 Wh-eq als rangorde

95 % van de ledigingen bevat al lithium. Werkbaar is ≤ 20 meldingen per 1.000 ledigingen

PRIJS

EUR 5,7–18,6 per container/mnd

Zuilabonnement bij 10.000 containers, tegenover EUR 0,08–0,31 vermeden schade per maand

MVP binnen 3–6 maanden: één meet-zuil (PI-lussen + IR/CO onder het deksel) als go/no-go, EUR 37k / 62k / 102k. Go alleen bij AUC ≥ 0,85 en PPV ≥ 30 % in een echte RVS-trommel; de modellen verwachten AUC 0,56–0,6.

Bron: debate/R4_scorekaart.md, R4_redteam.md; experiments/r3_classificatie, r3_business

Accubranden zijn reëel en nemen toe, maar ontstaan vooral bij het persen in de wagen

≥ 3 / mnd
branden in vuilniswagens in NL (NVRD)

~120 / jaar
branden bij inzameling (Ver. Afvalbedrijven)

38 %
van branden bij verwerkers toegeschreven aan batterijen

> 100 mln
batterijen per jaar in het restafval (2025)

EUR 250–475k
nieuwe vuilniswagen, diesel tot elektrisch

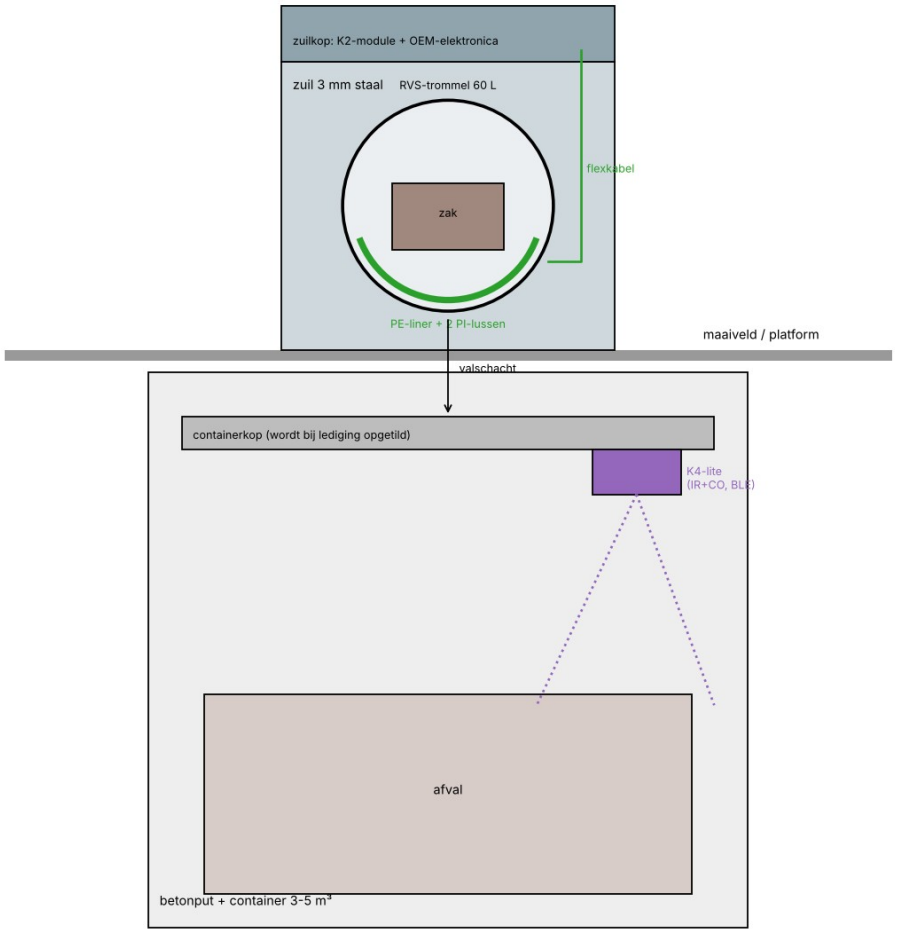
Route van inworp tot verwerking: waar ontstaat de brand?



Gevolg voor het product: een cel ontsteekt meestal pas als de persplaat haar plet (TR binnen 0–30 s). Een detector in de zuil kan dus alleen waarschuwen; hij voorkomt de brand niet zelf.

Bron: NOS/NVRD 2023; Vereniging Afvalbedrijven; TK 2026D41104; Stichting OPEN 2026-04; raadsbesluit Oosterhout 2023

Het idee: de zak ligt 1–10 s stil in de trommel, dus daar kun je rustig en goedkoop meten



Vijf uitgangspunten van de opdrachtgever, getoetst

1 Stilstand maakt goedkope sensoren mogelijk — DEELS

Helpt röntgen (0,2–14 s), maar inductie wint niets boven 0,3 s

2 Een risicodrempel volstaat — KLOPT

Maar per container moeilijk: 95 % van de ledigingen bevat al lithium

3 Een strandmetaaldetector is het eenvoudigst — VERWORPEN

Ziet staal; 18650 ≈ AA-alkaline; PPV 5 %

4 Melding aan de ophaaldienst — DEELS

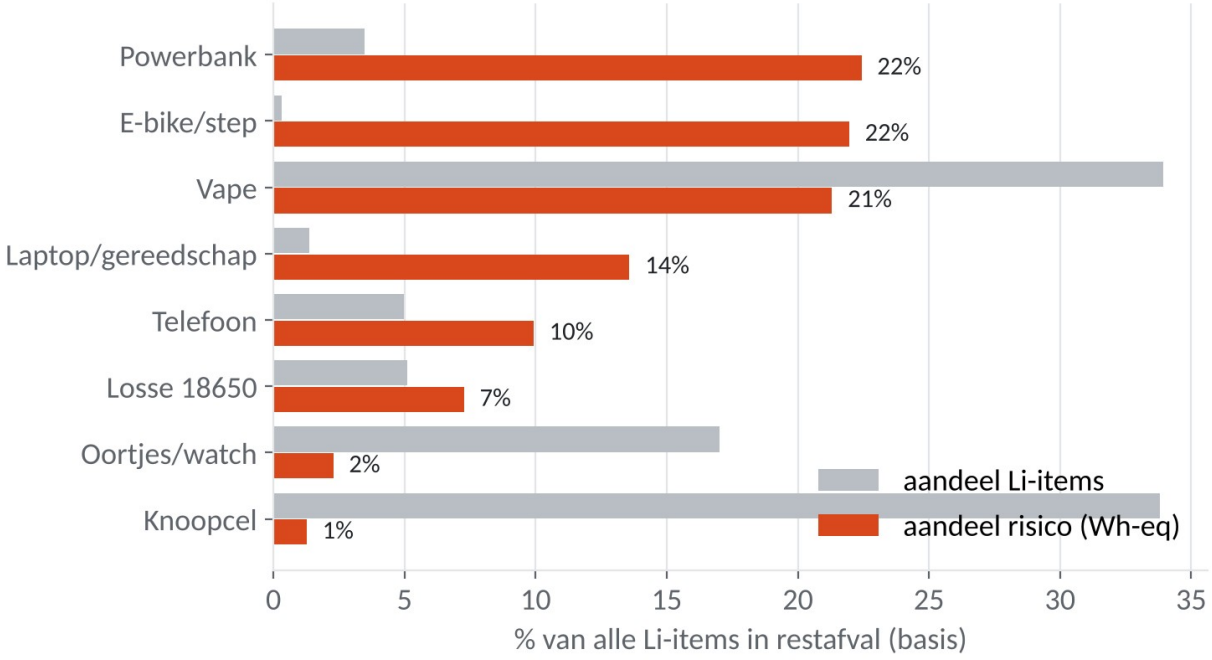
Alleen waardevol als er wordt ingegrepen; melden kost EUR 10–150

5 Abonnement per gemeente of container — VERWORPEN

Prijs 70–130× hoger dan de vermeden schade

Bron: Opdrachtgever; product/montage.png (A5); toetsing: debate/R4_scorekaart.md

Grote packs maken een container gevaarlijk: 5 % van de Li-items draagt 58 % van het risico



Risicoscore R = Σ Wh × w_chemie × w_toestand (Wh-eq)

	Per inworp	Per container	Actie
Groen	< 50	< 75	niets
Oranje	≥ 50	≥ 75	laatste in de route
Rood	≥ 75–100	≥ 150 of brandsignaal	apart legen, niet persen

95 %

van de ledigingen bevat al ≥ 1 Li-item: 'accu aanwezig' zegt dus niets

1,4

brand per 1.000 containers per jaar (basis; band 0,3–11)

σ ≤ 0,5

maximale Wh-schattingsfout; anders 2–5× zoveel alarmen

Drempels na Ronde 3 verhoogd: met de oorspronkelijke drempels (10/50 Wh-eq) zou bijna elke container oranje kleuren.

Bron: experiments/r3_risico (A1): Pareto, brandkansmodel P = 1 − exp(−k·Wh-eq), k gekalibreerd op NL-branddata

Een accu zendt niets uit: meetbaar zijn alleen staal, folie, dichtheid, warmte en gas

Principe	Wat het meet	Li vs blik/folie	Li vs alkaline	Aantal / Wh	Oordeel
Inductie (VLF, PI)	stalen huls, Cu/Al-folie	zwak (AUC 0,56–0,59)	nee: 18650 ≈ AA	nee (σ 0,7; positie 171×)	zwak
Röntgen ≤ 30 kV	dichtheid × Z, vorm	ja: blik/folie transparant	nee (R 1,19 vs 1,20)	ja, via vorm/aantal	werkt, duur
Thermisch (IR)	warmte aan oppervlak	alleen bij TR	n.v.t.	nee	alleen brand
Gas (CO, H_2, VOC)	uitgassing, venting	rotting stoort	n.v.t.	nee	alleen brand
Gewicht / vulgraad	massa per inworp	nee	nee	nee	ondersteunend
Radar / capacitief	diëlektrisch, metaal	nee	nee	nee	ongeschikt

Kern: geen goedkoop principe onderscheidt lithium van alkaline. Wat wel kan: grote metalen pakketten herkennen (röntgen goed, inductie zwak) en een brand detecteren zodra die begint (warmte, gas).

Bron: research/A2–A4; experiments/r3_inductie, r3_rontgen, r3_thermisch

Van 43 ideeën naar 5 testconcepten en 2 benchmarks, na ~80 aanvallen

43 — **concepten in Ronde 1**

8 agents, elk ≥ 1 radicaal eenvoudig en ≥ 1 onconventioneel concept

~80 — **aanvallen in Ronde 2**

op fysica, kosten, energie, regelgeving en praktijk; elke agent op ≥ 2 anderen

14 / 23 — **ingetrokken / verbeterd**

o.a. PI-klikker, röntgen per zuil, smeltdraad, shared savings

5 + 2 — **getest in Ronde 3**

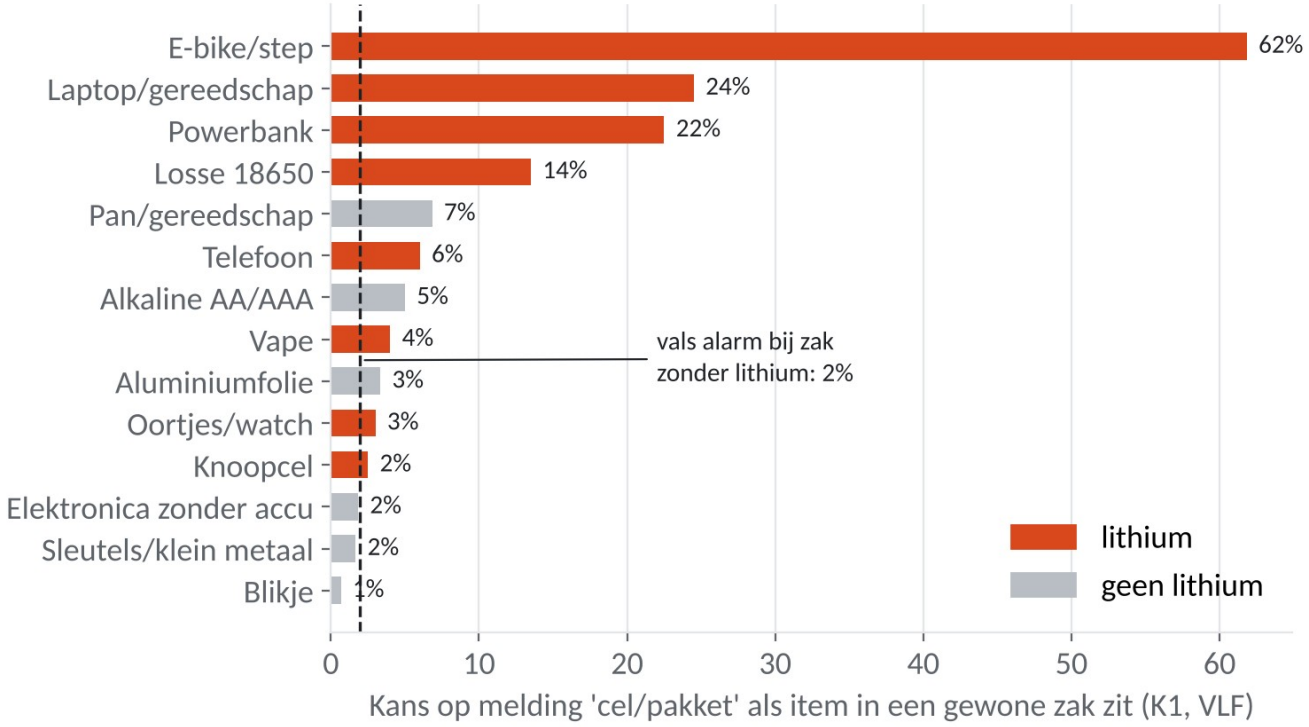
K1–K5 plus de benchmarks camera op de wagen (B1) en geen sensor (B0)

Shortlist voor de tests

K1	Strandmetaaldetector (VLF) in trommel	opdrachtgever
K2	Pakketwachter: PI-lussen, OEM op pas-zuil	A2 + A1 + A5
K3	Röntgen ≤ 30 kV: vast (a) / ijkpaal (b)	A3
K4	Deksel-eventmodule: IR + CO	A4
K5	Hybride K2 + K4 + actieprotocol	A1 + A6
B1	Benchmark: thermische camera laadbak	A5, A7, A8
B0	Benchmark: geen sensor, accu-brievenbus	A6, A8

Bron: debate/R1_*, R2_*_aanvallen, R2b_*_verdediging, R2_shortlist.md

De strandmetaaldetector ziet staal, geen lithium: hij meldt 13 % van de 18650's, bij 2 % vals alarm



0,56–0,59

AUC cel/telefoon/vape vs gewone zak: nauwelijks beter dan toeval

171×

spreiding van het signaal door de positie in de trommel: Wh is niet te schatten

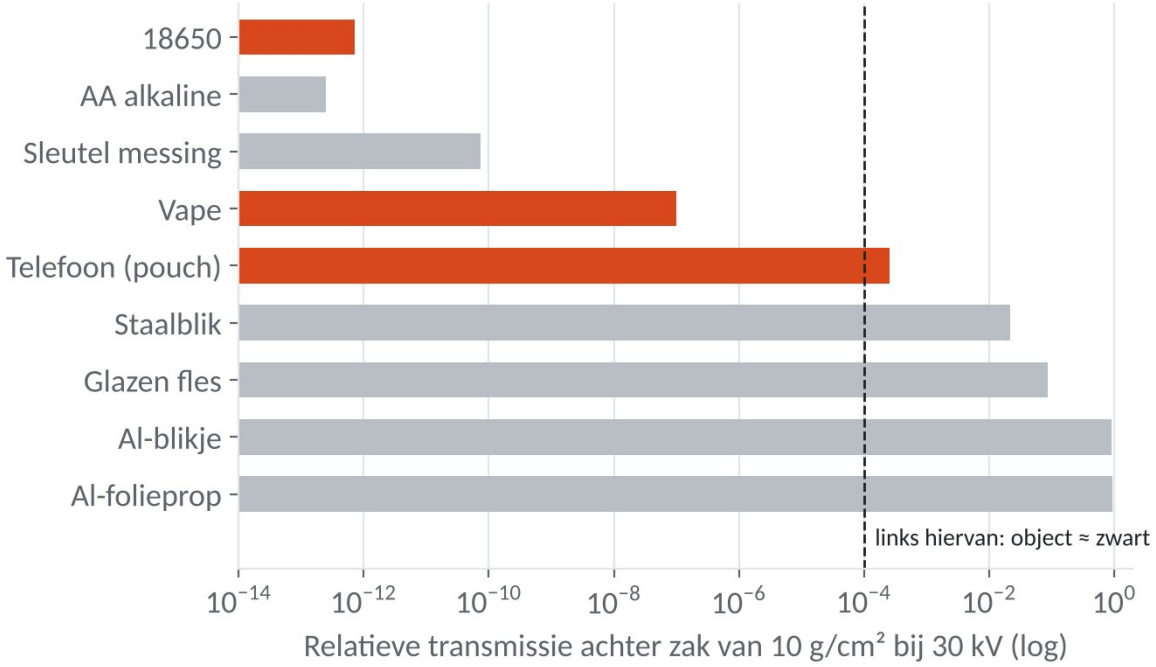
> 0,3 s

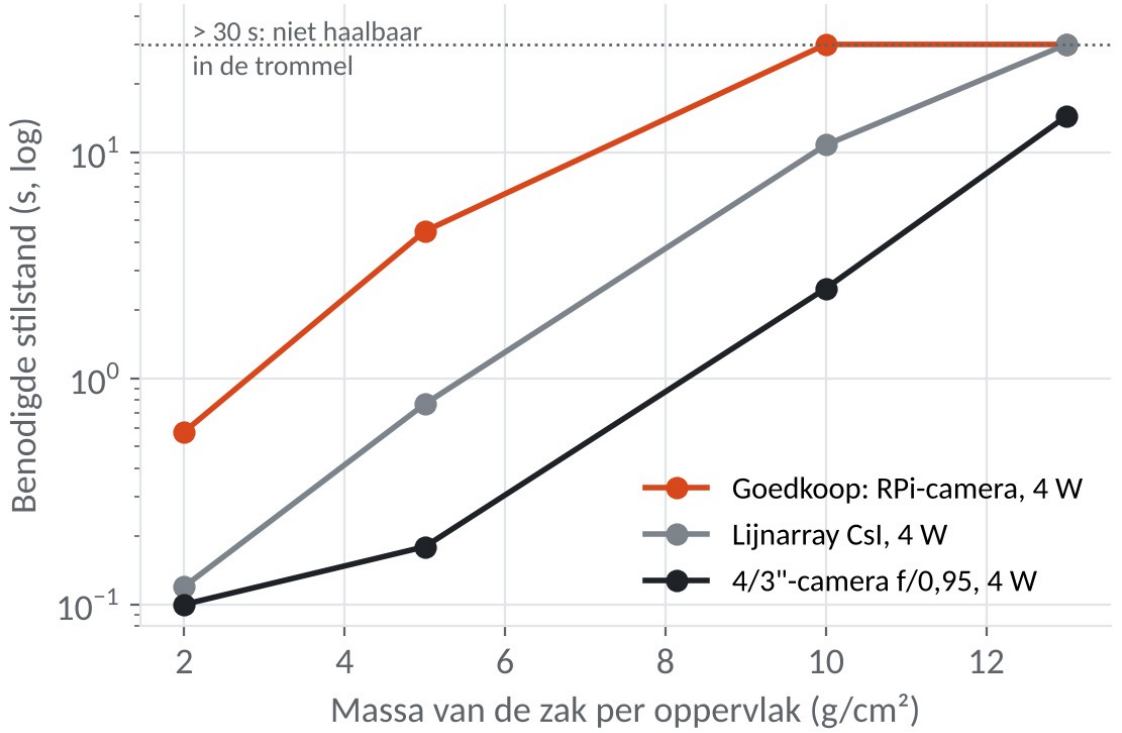
langer meten helpt niet; ander metaal in de zak is de grens, niet ruis

Uitgangspunt 3 verworpen. Alleen e-bike-packs vallen op; vapes zijn onzichtbaar.

Bron: experiments/r3_inductie (A2): dipool-/eddy-currentmodel, 6 frequenties + PI-verval, zakken met gem. 5,9 metaalobjecten

Röntgen ziet cellen wél, maar stilstand maakt het niet goedkoop: EUR 90 per container per maand





Vergunningsvrij mogelijk

≤ 30 kV en ≤ 1 µSv/h op 0,1 m; 3 mm stalen zuilwand schermt ruim af

Geen chemie

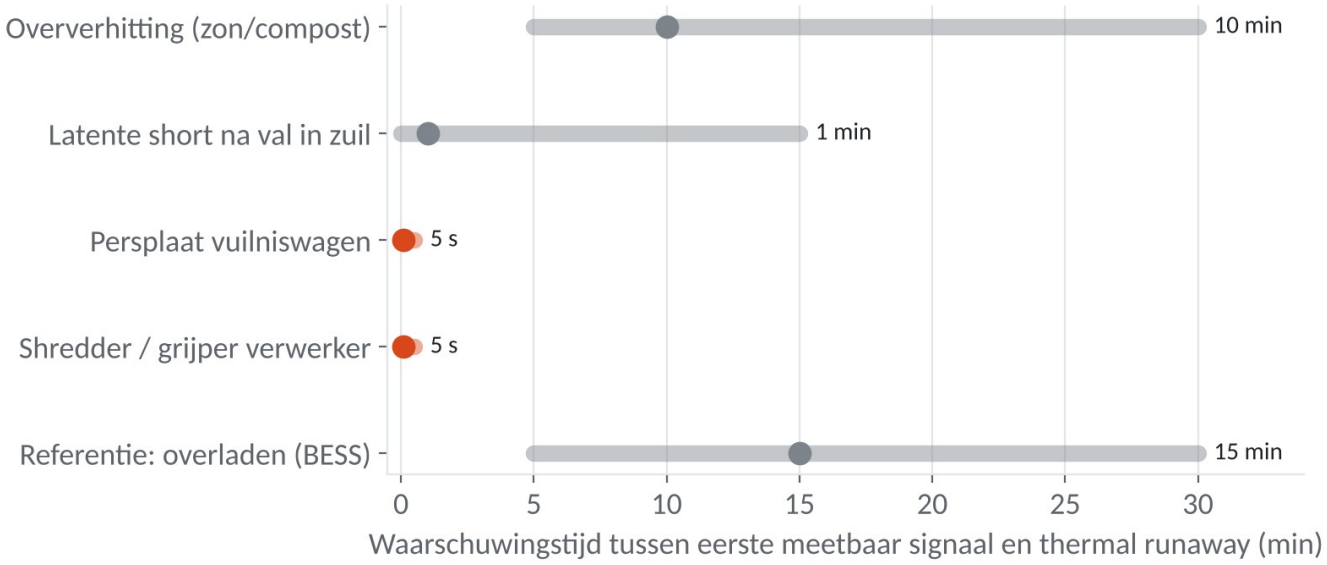
Li-ion vs alkaline niet te scheiden: dual-energy R 1,19 vs 1,20

Niet off-grid

1,2–5,5 Wh per dag; HW EUR 1.785 per zuil

Bron: experiments/r3_rontgen (A3): NIST XCOM, Beer-Lambert, fotonbudget, dosis; Bbs art. 3.18 (te bevestigen door stralingsdeskundige)

Continue monitoring ziet brand, geen accu: vóór thermal runaway waarschuwt hij in 0–5 % van de gevallen

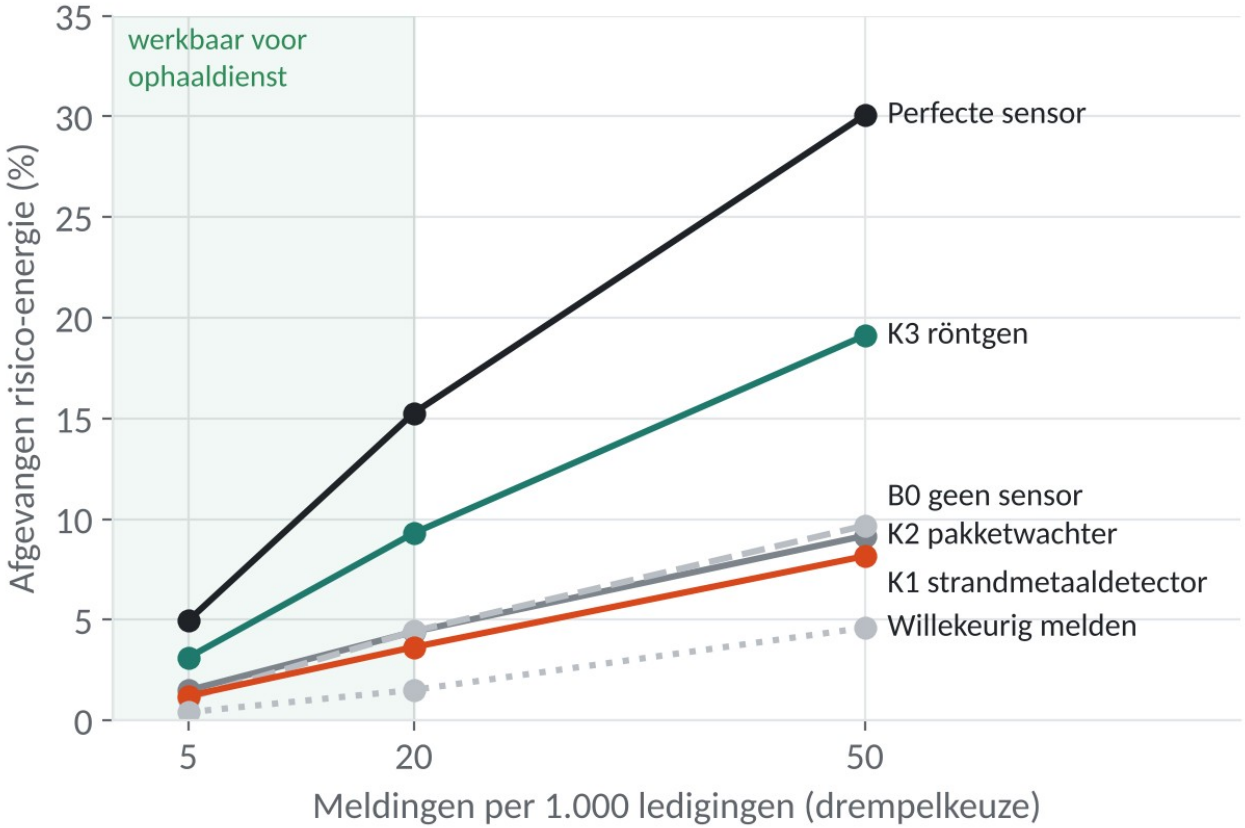


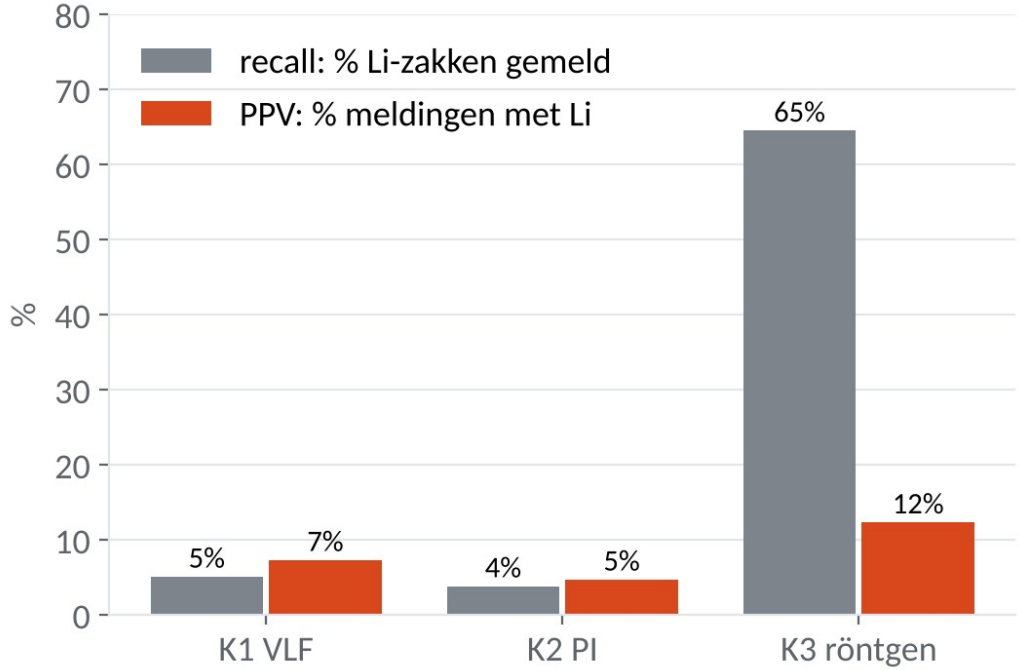
Deksel-eventmodule (K4)	laag / basis / hoog
Brand gezien binnen 60 min	48 / 100 / 100 %
Vals alarm alleen CO > 50 ppm	2 / 10 / 36 per jaar
Met regel IR + CO + stijgsnelheid	≈ 0 (veld bevestigen)
Hete as, peuken, vuurwerk	0,5 / 1,9 / 4,2 per jaar
IR ziet tot diepte	0,13 m vape – 0,35 m pack
Camera laadbak (B1): wagenbrand	19 / 49 / 76 % in ~1 s

Waarom: afval isoleert sterk (0,5 m ≈ 19 dagen warmtetransport) en bij het persen is er geen venster. Een continue sensor is dus een brandmelder voor de container, geen accudetector.

Bron: experiments/r3_thermisch (A4): 1D-warmte/gas-diffusie, vals-alarm-MC; Li-ion Tamer (DNV-GL); Seek Thermal/Goodyear 2025

Bij een werkbare meldingslast vangt zelfs een perfecte zuilsensor maar 15 % van het risico





Per inworp: aandeel Li-zakken gemeld (recall) en juiste meldingen (PPV)

Lezen: bij 20 meldingen per 1.000 ledigingen vangt K1 3,6 % van de risico-energie, K2 4,4 %, geen sensor (B0) 4,4 %, röntgen 9,3 % en perfect 15 %. Inductie doet het dus niet beter dan helemaal geen sensor.

Bron: experiments/r3_classificatie (A6): Monte Carlo met zakinhoud (params.py), sensormodellen A2/A3, brandkans A1, 3 scenario's

K1 en K2: inductie is het goedkoopst, maar meldt vooral blikken en alkaline

K1 Strandmetaaldetector

VLF op 2–3 frequenties, meedraaiende DD-spoel in PE-liner, D-cel Li-$SOCl_2$ (13 mWh/dag), LTE-M

Kosten	Basis
Hardware per zuil	EUR 137
Installatie	EUR 60
TCO per container/mnd	EUR 2,64
Abonnement @1.000 / @10.000	EUR 14,6 / 9,3
Vermeden schade/mnd	EUR 0,07

Score 2,55 · betrouwbaarheid hoog

- Ziet staal: 18650 ≈ AA, PPV 5 %
- Recall Li-zak 5 %; vapes onzichtbaar
- Wel goedkoop en 6–14 jaar op een D-cel

NIET AANBEVOLEN (knock-out)

K2 Pakketwachter

2 PI-lussen + ferro-kanaal in liner; klassen geen / cel / pakket ≥ 20 Wh-eq; meelift op accu en modem van de pas-zuil

Kosten	Basis
Hardware per zuil	EUR 91
Installatie	EUR 45
TCO per container/mnd	EUR 1,50
Abonnement @1.000 / @10.000	EUR 10,7 / 5,7
Vermeden schade/mnd	EUR 0,08

Score 2,52 · betrouwbaarheid middel

- Pakketrecall 8–12 %, PPV 4 %
- Op containerniveau gelijk aan geen sensor (B0)
- Laagste kostprijs; NRE OEM-adapter EUR 50–150k

NIET AANBEVOLEN (knock-out)

Bron: product/BOM_K1.csv, BOM_K2.csv (A5); experiments/r3_business (A7); r3_inductie (A2); debate/R4_scorekaart.md

K3: röntgen werkt fysiek, maar is als product per zuil 300× te duur

K3a Röntgen vast per zuil

30 kV-buis 4 W + GOS-scherm + camera achter PE-venster in trommel; interlock op klep; zonnepaneel 20–50 Wp of net

Kosten	Basis
Hardware per zuil	EUR 1.785
Installatie	EUR 650
TCO per container/mnd	EUR 40,6
Abonnement @1.000 / @10.000	EUR 90 / 78
Vermeden schade/mnd	EUR 0,18

Score 2,00 · betrouwbaarheid middel

- Pakketrecall 82 %, PPV pakket 34 %
- Li en alkaline niet te scheiden
- 1,2–5,5 Wh per dag: niet off-grid haalbaar

NIET AANBEVOLEN (knock-out)

K3b Röntgen-ijkpaal

Zelfde hardware, rouleert langs 20–50 containers; levert grondwaarheid om goedkope sensoren te ijken en voor risicokaarten

Kosten	Basis
Hardware per unit	EUR 1.785
Containers per unit	35
TCO per container/mnd	EUR 9,7
Abonnement @1.000 / @10.000	EUR 26,7 / 20,6
Als campagne per gemeente	EUR 5–15k

Score 2,50 · betrouwbaarheid middel

- Geen schadebesparing als abonnement
- Waardevol als ijkdata in pilot
- Kandidaat als EPR-lekmeting verplicht wordt

ALLEEN ALS MEETINSTRUMENT

Bron: product/BOM_K3a.csv, BOM_K3b.csv (A5); experiments/r3_rontgen (A3), r3_business (A7)

K4 en K5: een brandmelder in de container is goedkoop, maar geen accudetector

K4 Deksel-eventmodule

8×8 IR-thermopile + passieve CO-cel + NTC onder containerkop; regel stijgsnelheid + 2-van-3; 12 mWh/dag, ~10 jaar op D-cel

Kosten	Basis
Hardware	EUR 103
Installatie	EUR 30
Los abonnement @1.000	EUR 13,9
Als add-on @1.000 / @10.000	EUR 3,6 / 2,2
Vermeden schade/mnd	EUR 0,31

Score 3,30 los · 3,65 add-on · betrouwbaarheid laag–middel

- Ziet brand binnen 60 min; accu vooraf vrijwel nooit
- Break-even ≥ 15 branden/1.000 containerjaar
- Alleen meeliften op bestaande vulgraadsensor

CONDITIONEEL: add-on, hotspots

K5 Hybride K2 + K4

Pakketwachter in de zuil + K4-lite onder deksel via BLE; twee kanalen: rangorde en brand-event; actieprotocol oranje/rood

Kosten	Basis
Hardware	EUR 188
Installatie	EUR 75
TCO per container/mnd	EUR 3,14
Abonnement @1.000 / @10.000	EUR 18,6 / 10,4
Vermeden schade/mnd	EUR 0,08

Score 2,23 · betrouwbaarheid middel

- Erft vals alarm van K2
- Duurste inductieconcept
- Behouden idee: twee gescheiden meldkanalen

NIET AANBEVOLEN (knock-out)

Bron: product/BOM_K4.csv, BOM_K5.csv (A5); experiments/r3_thermisch (A4), r3_business (A7)

De benchmarks winnen: camera op de wagen en preventie aan de zuil

B1 Thermische camera laadbak

Radiometrische camera boven de laadbak, 24 V boordnet; alarm bij ΔT/dt; chauffeur dumpt de lading (bestaand draaiboek)

Kosten	Basis
Hardware per wagen	EUR 2.050
Containers per wagen	~300
Fabrieksoptie @1.000 / @10.000	EUR 2,3 / 0,97
Als los abonnement @1.000	EUR 8,4
Vermeden schade/mnd	EUR 1,35

Score 4,00 (OEM) · betrouwbaarheid middel

- Meet waar het risico ontstaat; 19–76 % in ~1 s
- Rendabel vanaf ~3.000 containers
- Koper is de inzamelaar (67 % van de baat)

CONDITIONEEL: ≥ 10 wagens, OEM

B0 Accu-brievenbus aan zuil

Brandwerende RVS-sleuf aan de zuil voor losse batterijen en vapes; lediging via Stibat; geen beloning, geen pas

Kosten	Basis
Hardware	EUR 40
Installatie	EUR 40
Met sortering @1.000	EUR 23,1
Zonder sortering	lager [A]
Vermeden schade/mnd	EUR 0,44

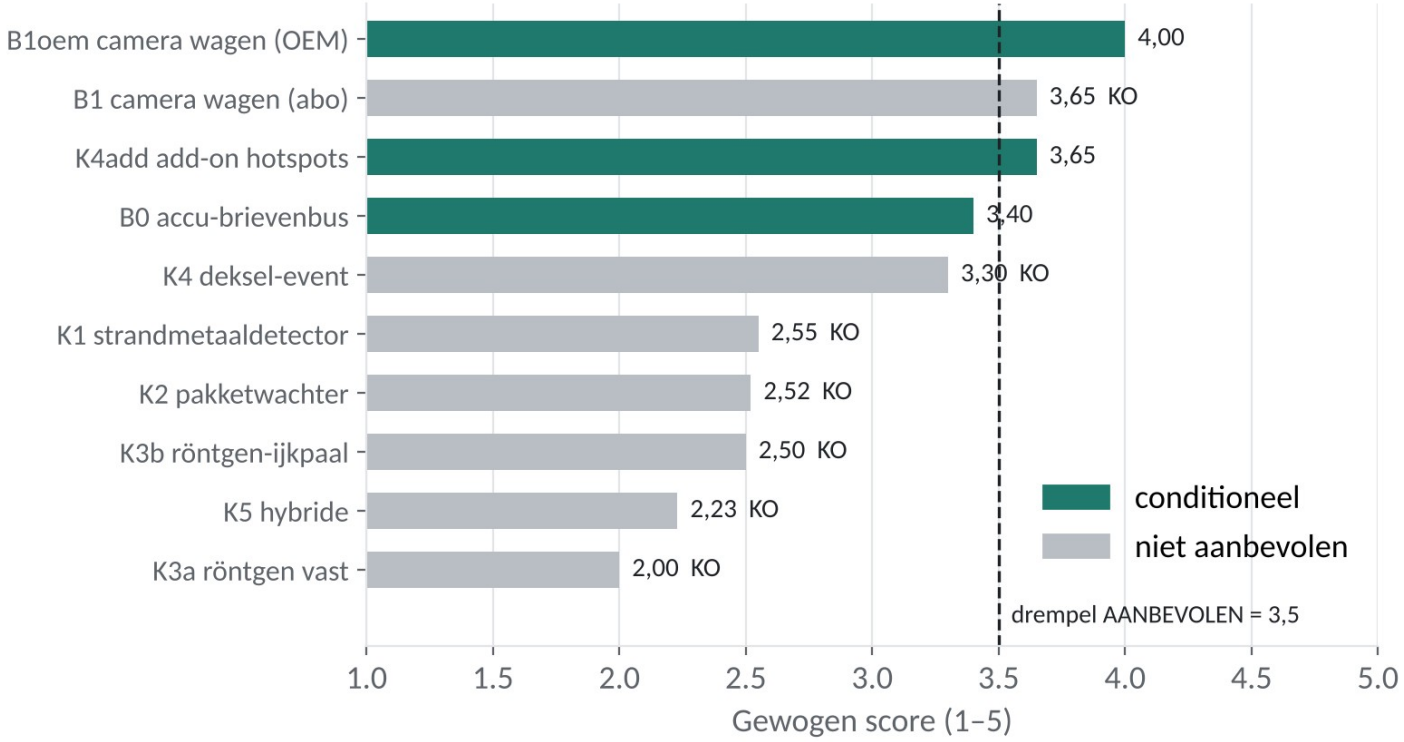
Score 3,40 · betrouwbaarheid laag

- Verlaagt prevalentie, geen vals alarm
- Effect niet gemeten: 2 × 1 t sorteren nodig
- Betaler: Stichting OPEN (inzameldoel 63 %)

CONDITIONEEL: PRO betaalt

Bron: product/BOM_B1.csv, BOM_B0.csv (A5); experiments/r3_thermisch/b1, r3_business (A7); r3_redteam (A8)

Geen zuilconcept haalt 3,5 zonder knock-out; de camera op de wagen scoort het hoogst



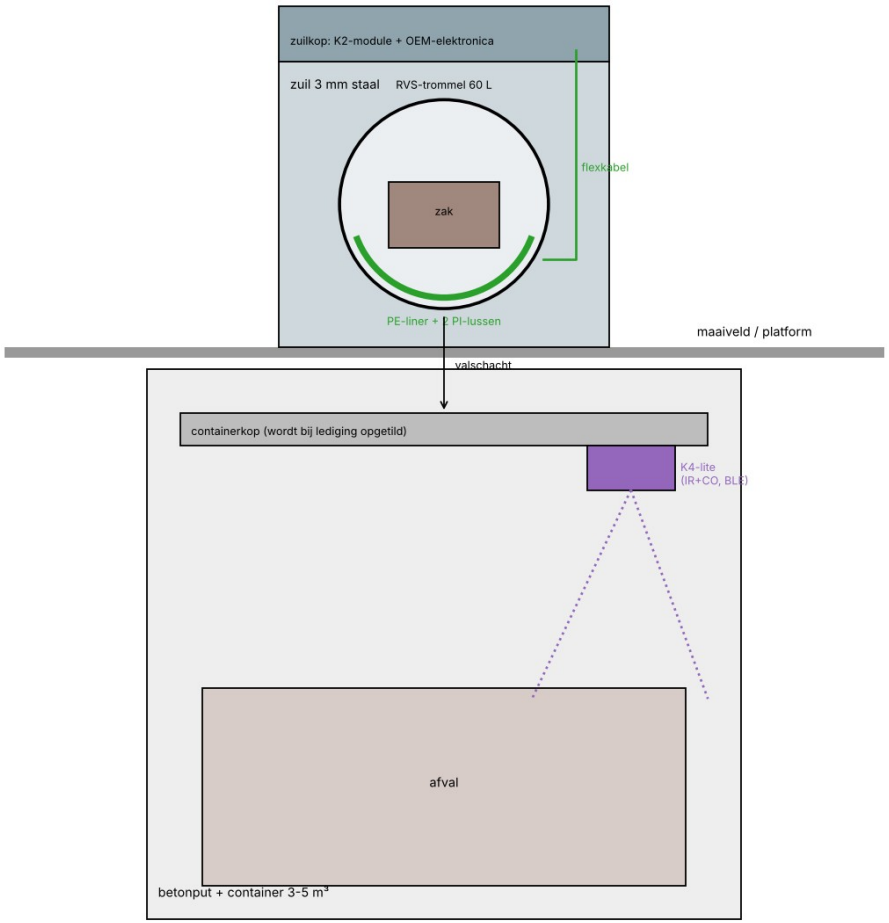
Criterium	Gewicht
Detectie vs benchmark	25 %
Kostprijs en abonnement	20 %
Eenvoud en bouwbaarheid	15 %
Inpasbaarheid en energie	15 %
Juridisch: straling, AVG, CE	10 %
Waarde voor gemeente	15 %

Knock-outs: discriminatie (K1), vals alarm (K2, K5), prijs en energie (K3a), geen accudetector (K4 los).

Regel: AANBEVOLEN vereist ≥ 3,5 én geen knock-out. Ook de camera op de wagen is als los abonnement bij 1.000 containers te duur.

Bron: experiments/r4_scorekaart/scorekaart.py; debate/R4_scorekaart.md

Wat we wél bouwen: één meet-zuil die in 3–6 maanden beslist of inductie een kans heeft



1. **PE-liner met 2 PI-lussen**

   in de RVS-trommel, draait mee; logt ruwe vervalcurves

2. **Module in zuilkop**

   STM32 + PI-front-end; voeding van de pas-zuil-accu; fail-open

3. **K4-lite onder deksel**

   8×8 IR + CO + NTC; BLE naar de zuilmodule

4. **Data naar dashboard**

   13-byte LoRaWAN/LTE-M-bericht; TTN-decoder en mock aanwezig

5. **Grondwaarheid**

   62 gespikete zakken per klasse + 300 echte zakken sorteren

Kosten EUR 37k / 62k / 102k. Go bij AUC ≥ 0,85 en PPV ≥ 30 % (pakket ≥ 20 Wh-eq, ≤ 2 % zakken gemeld).

Bron: product/ontwerp.md, montage.png, blokschema.png (A5); experiments/r3_signaal (A6); debate/R4_scorekaart.md

Een melding helpt alleen als iemand ingrijpt, en elke ingreep kost EUR 10–150

Meting — inworp of continu → **Score** — per container, reset bij lediging → **Bericht** — 13 B LoRaWAN / LTE-M → **Dashboard** — kaart + lijst per route → **Boordcomputer** — via vulgraad-API (bijv. HVC)

Niveau	Wat de ophaaldienst doet	Kosten per keer
Groen	niets, alleen statistiek	EUR 0
Oranje	container als laatste legen, niet extra persen	EUR 10–30 [A]
Rood	apart legen zonder persen of bovenkant controleren	EUR 50–150 [A]
Brand (B1/K4)	lading dumpen of niet legen; brandweerprotocol	bestaand draaiboek

EUR 0

vermeden schade bij alleen melden, zonder ingreep

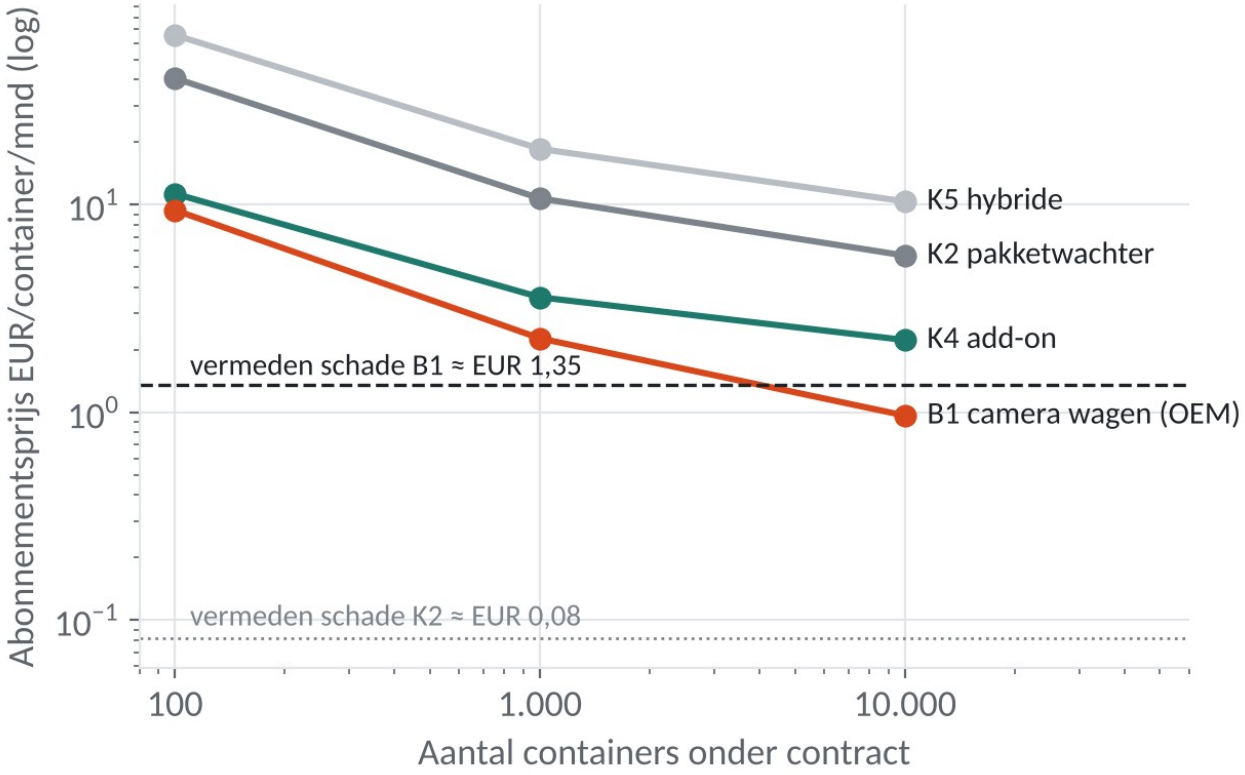
EUR 42

per container per jaar aan vervolgacties (20 meldingen per 1.000 ledigingen)

AVG: een alarm per container bevat geen persoonsgegevens. Koppeling aan de pashouder vraagt een DPIA en is bij 93–95 % valse meldingen niet proportioneel (AP 2017). Dus geen pas-koppeling.

Bron: research/A6_software.md; experiments/r3_signaal (A6); r3_business alarm_cost (A7); debate/R4_redteam.md

Een zuilabonnement kost bij 10.000 containers nog EUR 5,7–18,6 per maand: 70× de vermeden schade

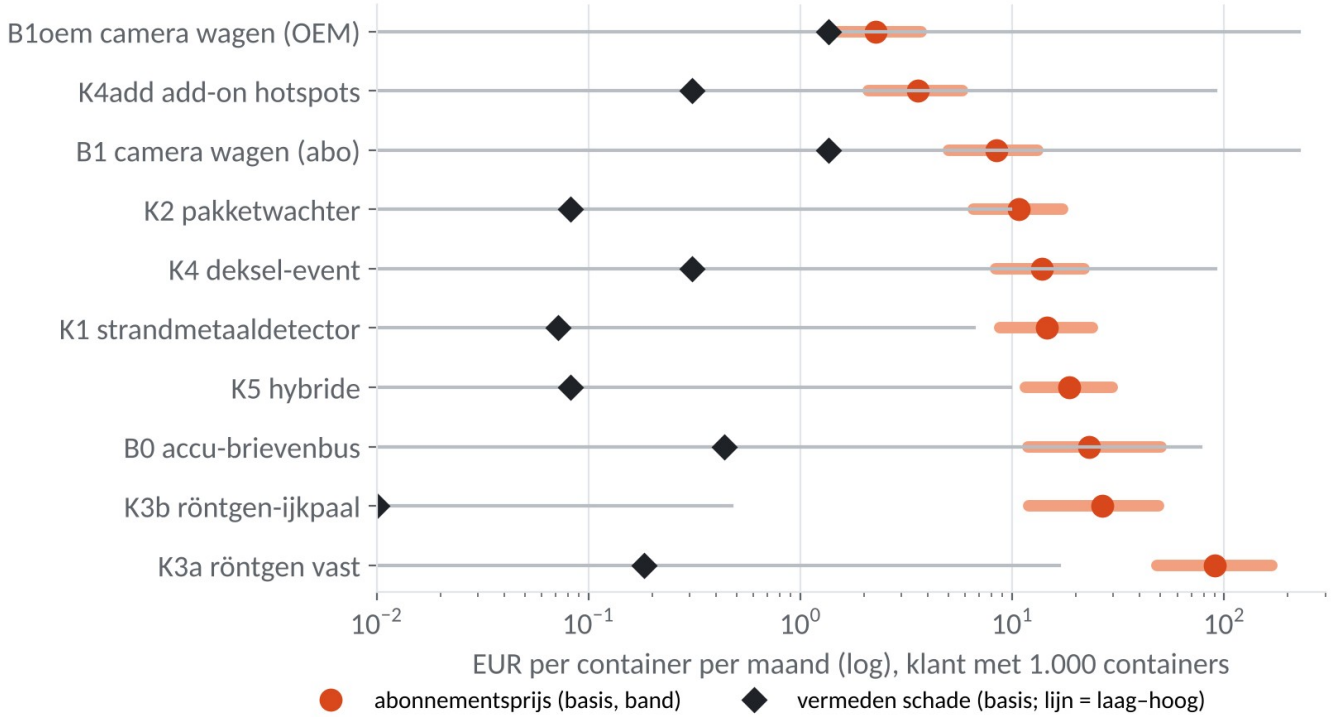


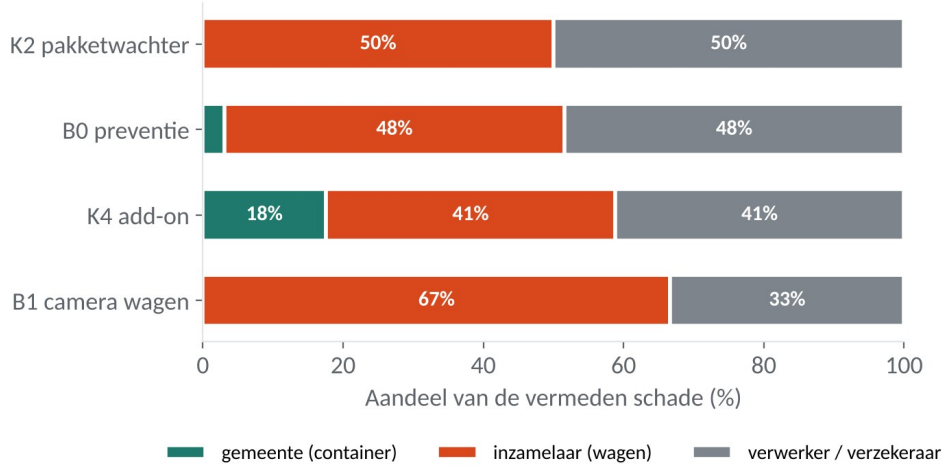
K2 bij 1.000 containers	EUR/c/mnd
Hardware	1,01
Installatie	0,53
Connectiviteit	0,20
Onderhoud	0,17
Support	2,10
NRE (OEM-adapter)	1,39
Klantwerving	1,04
Kostprijs	6,44
Prijs incl. 40 % marge	**10,73**

De elektronica is niet de kostendrijver: support, NRE en klantwerving zijn samen 70 %. Een per-container-abonnement schaalt dus slecht onder ~10.000 units.

Bron: experiments/r3_business (A7): 6 jaar levensduur, 40 % brutomarge, NRE, support, CAC; BOM A5

Voor een gemeente met 1.000 containers komt alleen de camera op de wagen in de buurt; de baat ligt bij de inzamelaar





0,58

baat/kosten camera op wagen (OEM) bij 1.000 containers; 1,33 bij 10.000

0–18 %

van de vermeden schade valt bij de gemeente (0 % bij de camera)

Bron: experiments/r3_business (A7): 1,27 wagenbranden per 1.000 containerjaar (A6/A1), schade EUR 10k/25k/50k per wagenbrand [A]

Red team: de conclusie houdt stand; de grootste risico's zitten in vals alarm en het ontbreken van een koper

#	Risico	Kans	Impact	Mitigatie
1	Camera op de wagen: te veel vals alarm, chauffeur negeert het	middel	hoog	Pilot 2–4 wagens × 6 mnd; ≤ 1 vals alarm per wagen per maand
2	Geen koper: de baat is statistisch niet aan te tonen (≥ 41k containerjaren)	hoog	hoog	Verkopen op chauffeursveiligheid en premie; fabrieksoptie in voertuigbestek
3	Concurrent eerst: Seek, Oshkosh, wagenbouwers	hoog	middel	Geen eigen hardware; rol als integrator, draaiboek en datalaag
4	Accu-brievenbus wordt zelf brand- of vandalismebron	middel	middel	Brandwerend RVS, labtest met 1 cel, sluiten rond jaarwisseling
5	Meet-zuil geeft een vals 'go'	laag–middel	hoog	Geblindeerd, echte metaalmix en trommel, criterium vooraf vast

Wat zou het advies omdraaien? Voor K2 is 170× de basisbrandkans nodig (220 per 1.000 containerjaar); 10× meer branden of 10× meer schade is niet genoeg. Alleen een verplichte EPR-lekmeting zou een meetdienst (K3b) rechtvaardigen.

Bron: debate/R4_redteam.md (A8); break-even uit experiments/r3_business

Roadmap: eerst falsificeren en de wagen testen, pas opschalen bij bewezen effect

0–6 maanden

Prototype en bewijs

- Meet-zuil in 1 zuil: go/no-go inductie (EUR 37–102k)
- Pilot camera op 2 wagens bij één inzamelaar
- Labtest brandwerende accu-brievenbus
- Vooroverleg met Stichting OPEN; stralingsdeskundige over K3

6–18 maanden

Pilot in één gemeente

- Camera op ≥ 10 wagens; vals alarm en dumpacties meten
- Accu-brievenbus in 1 cluster + sorteeranalyse 2 × 1 t
- K4 als add-on op 20 hotspot-containers
- Alleen bij 'go': K2-lite op 10 zuilen met OEM

18–36 maanden

Opschalen

- Camera als fabrieksoptie in voertuigbestekken
- Brievenbus landelijk via de producentenorganisatie
- Risicokaart en datalaag als dienst aan inzamelaars
- Zuilproduct alleen bij bewezen PPV ≥ 50 %

Beslismoment na elke fase: door alleen bij gemeten effect; anders stoppen of bijsturen.

Bron: debate/R4_scorekaart.md, R4_redteam.md; experiments/r3_redteam/labtests.md

Nodig: één inzamelaar, één zuilleverancier en zeven labtests om de open vragen te beslissen

Partners

- Inzamelaar met eigen AVI (zoals HVC): wagens en data
- Leverancier toegangscontrole (Bammens e.a.): OEM-interface
- Stichting OPEN: brievenbus, financiering
- Stralingsdeskundige en ANVS (K3)
- Wagenbouwer of camerapartner (B1)

Labtests (prototype)

- L1 Inductie in echte RVS-trommel: ≥ 300 zakken
- L2 Gespikete zakken: 62 per klasse, geblindeerd
- L3 Röntgendosimetrie bij open klep
- L4 IR + CO in container, 20 × 3 mnd
- L5 Camera op wagen: vals alarm 6 mnd
- L6 Brievenbus: thermal runaway van 1 cel
- L7 BLE door valschacht en platform

Open vragen

- Echte brandfrequentie per containerjaar (nu 0,3–11 per 1.000)
- Aandeel Li-ion in NL-restafval (aanname 3/6/12 per ton)
- Schade per wagenbrand (niet gevonden)
- Aantal ondergrondse containers NL (~45k [A])
- Bbs-vrijstelling bevestigen
- Effect van een brievenbus op gedrag

Bron: experiments/r3_redteam/labtests.md (L1–L7), r3_*/RESULTATEN.md; research/A5, A7

Bijlage: bronnen en belangrijkste aannames

Bronnen (selectie, met datum)

- Stichting OPEN/Eureco, Batterijen in huishoudelijk restafval 2025 (2026-04)
- Tweede Kamer, 2026D41104 – Kamervragen batterijbranden (2026)
- NOS / NVRD, branden in vuilniswagens (2023)
- Nigl e.a., SOC van afgedankte Li-ion, Waste Management (2021)
- Gausden & Cerik, vapes als ontstekingsbron, Batteries (2024-07)
- Eunomia/ESA, Li-ion fires in the waste industry (2021-01); US EPA 530-R-21-002 (2021-07)
- Chen e.a., Li-ion-branden in stortplaats, PSEP (2025)
- NIST XCOM attenuatiedata; Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming art. 3.18 (2018)
- Li-ion Tamer / DNV-GL testrapport (z.d.); Seek Thermal – Goodyear, SWANA (2025)
- Rijkswaterstaat sorteeranalyse restafval (2022); CBS gemeenten (2026-01)
- TenderNed-bestekken ondergrondse containers (2019–2026); Europese drempels 2026–2027

Belangrijkste aannames [A]

Parameter	Laag / basis / hoog
Li-items per ton restafval	3 / 6 / 15
Zakken per lediging	80 / 100 / 120
Wagenbranden per 1.000 containerjaar	0,07 / 1,27 / 48
Schade per wagenbrand	EUR 10k / 25k / 50k
Effect ingreep oranje / rood	30 % / 80 %
Kosten per melding	EUR 10–150
Levensduur, marge	6 jaar, 40 %
Ondergrondse restafvalcontainers NL	30k / 45k / 65k

Niet gevonden of niet getest: schade per wagenbrand, aandeel Li-ion naar aantal, gemeten vervalcurves van cellen, KPN/Vodafone IoT-tarieven, datasheets zuilleveranciers. Niets is fysiek gemeten: alle prestaties komen uit modellen.

Bron: Volledige lijsten met datum: research/A1–A8 (§ Bronnen); alle code: experiments/; prijspeil EUR 2026 excl. btw